



Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki



Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej

Specyfikacja konwertera

Systemy Multimedialne

Informatyka w Inżynierii Komputerowej

Karol Wójcik

Daniel Ziobroń

Dominik Bień

Paweł Korpencik

Zadanie projektowe 33:

Należy stworzyć **specyfikację** rastrowego pliku graficznego rejestrującego obraz kolorowy oraz w skali szarości z obsługą trybu **15-bitowego (RGB555+dithering)** i **24-bitowego (RGB888 oraz YC_BC_R888)**, korzystających z:

- a) algorytmu **predykcji** (filtracji) typu **3**,
- b) kompresji **bezstratnej RLE**

W ramach projektu należy także napisać aplikacje, które zgodnie ze stworzoną specyfikacją dokonają konwersji z pliku BMP do nowego rodzaju pliku graficznego oraz z nowego rodzaju pliku do formatu BMP z możliwością wskazania przez użytkownika trybu koloru i przestrzeni barw, algorytmu predykcji oraz rodzaju kompresji (stratnej lub bezstratnej).

KONWERTER

Konwerter na rastrowy format graficzny **DG24** dokonuje filtracji danych wejściowych (przystosowania obrazka do alfabetu wejściowego) i konwersji z pliku BMP do pliku **DG24** oraz konwersji odwrotnej, tj. z formatu **DG24** do formatu **BMP**. Program został napisany i przetestowany w środowisku „Code::Blocks 20.03”.

SPECYFIKACJA

W pliku **DG24** można wyróżnić X podstawowych części:

1. Nagłówek – przechowuje metadane o obrazku
2. Dane obrazu

NAGŁÓWEK

Nagłówek jest wykorzystywany do identyfikacji pliku oraz do odczytania metadanych dotyczących obrazka. Dodatkowo w nagłówku zamieszczone są dane pozwalające na weryfikację czy obrazek nie jest uszkodzony. Na nagłówek pliku w formacie DG24 składają się:

Nazwa	Offset	Rozmiar	Wartości i przeznaczenie
Identyfikator	00	4 bajty	'DG24' służy do identyfikacji pliku
Szerokość obrazka	04	2 bajty	0-65535 Określa szerokość obrazka w pikselach
Wysokość obrazka	06	2 bajty	0-65535 Określa wysokość obrazka w pikselach
Tryb	08	1 bajt	Bit 0 – 0: tryb 24-bitowy, 1: tryb 15-bitowy Bit 1 – 0: RGB, 1: YCbCr Bit 2 – 0: Brak Ditheringu, 1: Dithering
Predykcja	09	1 bajt	0: brak predykcji, 1: filtracja typu 3 (average)
Kompresja	10	1 bajt	0: brak kompresji, 1: kompresja bezstratna RLE
Rozmiar danych	11	4 bajty	0-4294967296 Określa rozmiar danych obrazu

TRYB KOLORU

W zależności od ustawień w nagłówku, dane pikseli są interpretowane w następujący sposób:

- **Tryb 15-bitowy (RGB555):** Każdy piksel zajmuje **2 bajty**. Składowe R, G, B zajmują po 5 bitów (format X RRRRR GGGG BBBB). Jeśli aktywny jest dithering, obraz jest poddawany dyfuzji błędów przed zapisem.
- **Tryb 24-bitowy RGB:** Każdy piksel zajmuje **3 bajty** w kolejności: Czerwony (R), Zielony (G), Niebieski (B).
- **Tryb 24-bitowy YCbCr:** Każdy piksel zajmuje **3 bajty** (Y, Cb, Cr), gdzie Y to luminancja, a Cb/Cr to składowe chrominancji.

DANE OBRAZU

Po nagłówku od offsetu 15 znajdują się dane obrazu. Dane te są zapisane w zależności od ustawień zapisanych w nagłówku (bity pola Tryb, pola Predykcja oraz Kompresja), dane te mogą przyjmować formę surowych wartości binarnych lub danych przetworzonych algorytmami filtracji i kompresji.

1. Formaty zapisu piksela:

- **Tryb 24-bitowy RGB (Tryb: Bit 0 = 0, Bit 1 = 0):** Każdy piksel opisany jest przez 3 bajty reprezentujące kolejno składowe: Czerwoną (R), Zieloną (G) i Niebieską (B).
- **Tryb 24-bitowy YCbCr (Tryb: Bit 0 = 0, Bit 1 = 1):** Każdy piksel opisany jest przez 3 bajty reprezentujące luminancję (Y) oraz składowe chrominancji (Cb, Cr).
- **Tryb 15-bitowy RGB555 (Tryb: Bit 0 = 1):** Każdy piksel opisany jest przez 2 bajty (UInt16 w formacie Little Endian). Składowe koloru są upakowane w 15 bitach (po 5 bitów na kanał), a najbardziej znaczący bit pozostaje niewykorzystany.

2. Filtracja i Kompresja:

- **Predykcja (Filtracja typu 3):** Jeśli pole Predykcja ma wartość 1, dane przed zapisem (lub po dekompresji RLE) poddawane są filtracji typu Average.
- **Kompresja bezstratna RLE:** Dane po filtracji mogą zostać skompresowane algorytmem RLE, który operuje na blokach o zmiennej strukturze:
- **Seria powtórzeń:** Jeśli pierwszy bajt bloku (n) jest większy od 0, oznacza to wystąpienie serii n takich samych bajtów. Drugi bajt bloku to wartość powtarzana.
- **Seria literatów:** Jeśli pierwszy bajt bloku wynosi 0, oznacza to serię bajtów unikalnych. Drugi bajt bloku określa liczbę L następujących po nim surowych danych. Jeśli L jest liczbą nieparzystą, na końcu serii dodawany jest bajt wyrównujący o wartości 0 (padding)

KOLEJNOŚĆ ZBIERANIA DANYCH

Dane obrazu w formacie DG24 są zbierane i zapisywane w sposób sekwencyjny, piksel po pikselu, co ułatwia strumieniowe przetwarzanie obrazu.

Zasady zbierania danych:

1. **Kierunek zapisu:** Obraz zapisywany jest rzędami, rozpoczynając od lewego górnego rogu – współrzędne (0, 0) – i przesuując się w stronę prawej krawędzi wiersza.
2. **Przejdźcie do nowego wiersza:** Po dotarciu do ostatniego piksela w danym wierszu, wskaźnik zapisu przechodzi do pierwszej kolumny kolejnego.
3. **Brak pakowania między-pikselowego:** W przeciwieństwie do formatów o niższej głębi bitowej (np. 4-bitowych), każdy piksel w formacie DG24 zajmuje całkowitą liczbę bajtów (2 bajty dla trybu 15-bitowego lub 3 bajty dla trybu 24-bitowego). Oznacza to, że granice pikseli zawsze pokrywają się z granicami bajtów w strumieniu danych.

Przykład sekwencji dla obrazu o szerokości W:

- Blok 1: Piksel (0, 0)
- Blok 2: Piksel (1, 0)
- ...
- Blok W: Piksel (W-1, 0)
- Blok W+1: Piksel (0, 1)

W przypadku aktywnej kompresji RLE, powyższa kolejność dotyczy strumienia danych wejściowych przed procesem kompresji (lub wyjściowych po dekompresji).